2. ***Utazás a Marsra***

A technika fejlődésével egyre inkább foglalkoztatja az embereket, hogy űrhajósok látogassák meg a Mars bolygót. Az út azonban nem ígérkezik egyszerűnek, Földünk közvetlen környezetét elhagyva az űr igen barátságtalanná válik. A Napból származó töltött részecskék árama és a világűr távoli régióiból folyamatosan érkező nagyenergiájú részecskék komoly egészségkárosító hatással bírnak. Otthonunk légköre és mágneses tere ezen sugárzás nagyobb részétől megvéd bennünket, de útközben, a Földtől távol jelentős sugárterhelés éri az utasokat. Becslések szerint egy hat hónapig tartó marsi út alatt több mint feleakkora dózist kaphatnak az utasok, mint amit jelenleg az egészségügyi határértéknek előírunk az egész emberi életre. Ráadásul maga a Mars is csak ritka légkörrel rendelkezik, és ellentétben a Földdel, nincs mágneses tere. Így az ott-tartózkodás időtartama alatt is jelentős probléma lehet az űrből érkező sugárzás.

a) Honnan származnak a töltött részecskék, amelyek egy Mars-utazáson az embereket érik?

b) Magyarázza el, hogy hogyan védi meg Földünk légköre és mágneses tere lakóit az űrből érkező töltött részecskéktől!

c) Csak utazás közben jelent veszélyt a sugárzás a Mars-expedíció tagjaira? Válaszát indokolja!

d) Amikor a Föld közel van a Marshoz, távolságuk körülbelül 0,5 CSE. Tegyük fel, hogy éppen ekkor száll le az űrhajó a Marsra. Mennyi idő alatt ér a sikeres leszállásról szóló rádióüzenet a Földre?

(A fénysebesség $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, 1 CSE = 150 000 000 km)